1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

Mục	Nội dung
1.1 Tên dự án	Nghiên cứu và phát triển găng tay thông minh hỗ trợ đánh giá và theo dõi chức năng vận động bàn tay trong phục hồi chức năng sau đột quỵ
1.2 Lĩnh vực dự thi	Hệ thống nhúng (Embedded Systems)
1.3 Loại dự án	Dự án kỹ thuật (Engineering Design)
1.4 Học sinh thực hiện	1. Văn Ngọc Nhật Anh — Lớp 11A2, Trường THPT Quảng Trị 2. Nguyễn Duy Quân — Lớp 12A1, Trường THPT Quảng Trị
1.5 Người hướng dẫn	Lê Công Long
1.6 Đơn vị thực hiện	Trường THPT Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

2. TÓM TẮT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Đột quỵ não là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật vận động kéo dài tại Việt Nam với khoảng 1,5 triệu người đang mang di chứng [1]. Thống kê lâm sàng cho thấy xấp xỉ 80% bệnh nhân bị suy giảm chức năng chi trên trong giai đoạn cấp và 50% vẫn hạn chế vận động bàn tay sau nhiều năm [1, 5]. Theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế [2, 3, 4], hiệu quả phục hồi chức năng vận động tinh của bàn tay phụ thuộc trực tiếp vào tính liên tục và cường độ luyện tập chủ động tại nhà giữa các chu kỳ tái khám. Tuy nhiên, hiện tồn tại khoảng trống đo lường định lượng ngoại viện: các thang điểm lâm sàng (Fugl-Meyer, ARAT, MAS) chỉ đánh giá ngắt quãng tại bệnh viện [2, 4]; trong khi bệnh nhân tự ghi chép thủ công có sai số đếm rất lớn (100–200 lượt/giờ) [7].

Dự án nghiên cứu thiết kế và chế tạo nguyên mẫu găng tay thông minh giá thành thấp (< 1,5 triệu đồng) phục vụ theo dõi định lượng chức năng bàn tay tại nhà. Thiết bị sử dụng mảng cảm biến áp điện trở Velostat tích hợp trên khung ốp ngón in 3D tiền tải, kết hợp mạch cầu chia áp vi sai hai vách (lòng – mu) để suy luận hướng gập/duỗi và lực ngón mà không phụ thuộc vào cảm biến góc quay cổng kênh. Hệ thống trích xuất tự động bộ ba chỉ số định lượng: Mức gắng sức chủ động (EI), Độ thiếu hụt tầm vận động (GAP = PROM − AROM) và Mức trợ giúp cần thiết (RAL). Đi kèm với mỗi phiên đo là nhãn độ tin cậy dựa

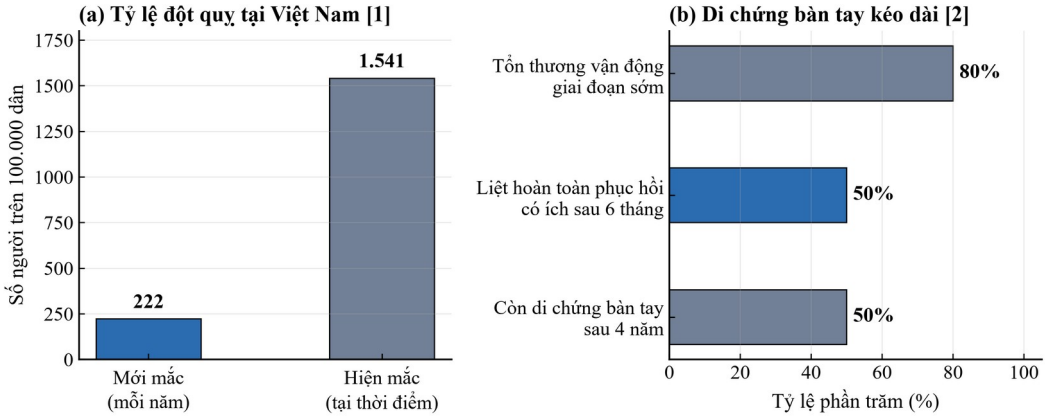
trên thuật toán tự cân chỉnh điểm 0 (auto-zero) và cơ chế hai vòng lặp khép kín kiểm soát dữ liệu nghi vấn.

Đối với cơ chế trợ lực, hệ thống ứng dụng giải thuật Hỗ trợ theo nhu cầu (Assist-as-Needed - AAN) qua cáp kéo Bowden: máy chỉ bù đúng phần lực thiếu hụt khi bệnh nhân đã nỗ lực phát xung thần kinh nhưng chưa hoàn thành quỹ đạo, giúp kích thích phục hồi thần kinh và tránh phụ thuộc máy. Mọi chỉ tiêu kỹ thuật được kiểm chứng định lượng trên giàn đo cơ khí trục trượt chuẩn hóa trước khi áp dụng thực tế.

3. ĐẶT VẤN ĐỀ

3.1 Bối cảnh nghiên cứu

Theo dữ liệu dịch tễ học tại Việt Nam, tỷ lệ hiện mắc đột quỵ đạt 1.541/100.000 dân và mới mắc 222/100.000 dân/năm [1]. Bàn tay chịu tổn thương nặng nhất do diện tích đại diện vận động trên vỏ não lớn [3, 4]. Tổng quan Cochrane chỉ ra 50% bệnh nhân liệt bàn tay không hồi phục được chức năng hữu ích sau 6 tháng nếu thiếu can thiệp liên tục [5]. Trong khi đó, hệ thống y tế phục hồi chức năng chuyên sâu phân bố chủ yếu ở tuyến trung ương [1, 2], tạo ra khoảng trống lớn trong quản lý bệnh nhân tại nhà.



Hình 1. Gánh nặng dịch tễ đột quỵ và di chứng bàn tay tại Việt Nam [1, 5].

3.2 Lý do chọn đề tài

Di chứng bàn tay sau đột quỵ xuất phát từ hai cơ chế đan xen: liệt mềm suy yếu cơ chủ động và co cứng cơ đối kháng [3, 4]. Cảm biến uốn cong thương mại chỉ đo góc quay hình học, hoàn toàn không phân tách được cử động hạn chế do yếu cơ hay do co cứng [8, 10]. Các công cụ lượng giá lâm sàng đòi hỏi chuyên viên trực tiếp thực hiện [2, 4], còn robot thương mại có chi phí đắt đỏ

(lên tới hàng ngàn USD) [9], tập trung vào tập luyện thay vì đo lường theo dõi xu hướng dài hạn.

3.3 Tính cấp thiết của đề tài

Khoảng cách giữa chu kỳ tái tổ chức thần kinh (theo ngày/tuần) và chu kỳ tái khám lâm sàng (1–3 tháng) làm mất dấu tiến triển hồi phục. Việc thiết kế thiết bị đeo tay nhỏ gọn (< 150 g), giá rẻ, có khả năng bóc tách nỗ lực chủ động và tự kiểm soát chất lượng dữ liệu đo lường là nhu cầu bức thiết của ngành phục hồi chức năng [2, 4, 7].

3.4 Vấn đề nghiên cứu

Đề tài tập trung giải quyết bài toán: "Thiết kế hệ thống găng tay thông minh giá thành thấp theo dõi định lượng vận động bàn tay tại nhà; có khả năng phân tách nỗ lực cơ chủ động và lực cản co cứng thụ động, tích hợp hỗ trợ theo nhu cầu (AAN) và tự động kiểm chuẩn dữ liệu."

4. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

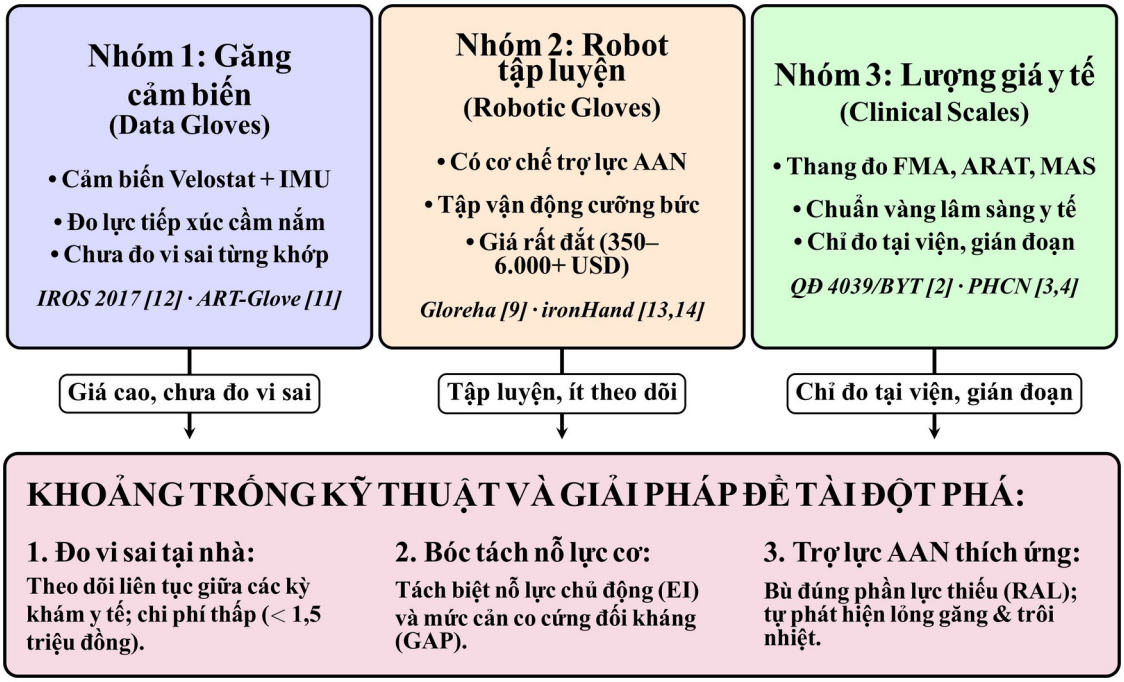
4.1 Các nghiên cứu và giải pháp hiện có

Các giải pháp hiện hữu được chia thành 3 nhóm chính (Hình 2):

Nhóm 1 — Găng tay cảm biến đo lường (Data Gloves): Sử dụng màng Velostat và IMU để đo lực tiếp xúc khi cầm nắm (IROS 2017 [12], ART-Glove 2026 [11]). Nhược điểm: đòi hỏi nhiều cảm biến, chi phí cao, chưa đo vi sai độc lập từng khớp.

Nhóm 2 — Robot tập luyện và găng trợ lực (Robotic Gloves): Các hệ thống thương mại như Gloreha [9], ironHand [13, 14] hay Hand of Hope đã tích hợp giải thuật hỗ trợ theo nhu cầu (Assist-as-Needed - AAN) qua cảm biến sEMG hoặc cảm biến lực ngón. Tuy nhiên, nhóm này chủ yếu phục vụ chức năng tập luyện vận động cưỡng bức/trợ lực, kết cấu cồng kềnh, giá rất cao (350 đến hơn 6.000 USD) và tín hiệu sEMG dễ trôi trên cơ co cứng, không tối ưu cho đo lường theo dõi xu hướng dài hạn tại nhà.

Nhóm 3 — Thang đo lượng giá lâm sàng: Các thang FMA-UE, ARAT, MAS, BBT [2, 4] là chuẩn vàng nhưng chỉ phản ánh thời điểm khám tại viện, không phản ánh diễn biến tập luyện tại nhà.



Hình 2. Phân loại các nhóm giải pháp hiện hữu và khoảng trống kỹ thuật.

4.2 Hạn chế của các nghiên cứu hiện có

- Thiếu đo lực & phân tách cơ lực: Cảm biến góc uốn chỉ đo góc quay hình học, không đo được lực tương tác và không phân biệt được yếu cơ với co cứng đối kháng [8, 10].
- Giá thành cao & Thiếu tính năng theo dõi: Các găng robot trợ lực AAN thương mại cồng kềnh, đắt đỏ (350–6.000 USD) và chỉ hỗ trợ tập luyện chứ không trích xuất chỉ số theo dõi dài hạn [9, 17].
- Thiếu kiểm soát chất lượng số liệu: Phương pháp bệnh nhân tự ghi chép sai số lớn (100–200 lượt/giờ) [7] và chưa có cơ chế tự kiểm chứng độ tin cậy để phát hiện cảm biến trôi nhiệt hoặc đeo lỏng găng khi sử dụng tại nhà [4, 8].

4.3 Khoảng trống nghiên cứu và Tính mới của đề tài

Đề tài lấp đầy khoảng trống kỹ thuật bằng 3 giải pháp cốt lõi:

- Cơ cấu ốp ngón khung cứng tiền tải & Mạch vi sai hai vách: Xác định trực tiếp hướng gập/duỗi và tự triệt tiêu trôi đồng pha do nhiệt độ mà không cần encoder.
- Hệ thống chỉ số định lượng toán học: Định nghĩa tường minh bộ ba chỉ số EI (nỗ lực chủ động), GAP (thiếu hụt tầm vận động) và RAL (mức trợ giúp cần thiết).

- Hỗ trợ theo nhu cầu (AAN) & Tự kiểm chuẩn 2 vòng lặp: Trợ lực thích ứng chỉ bù phần lực thiếu, kết hợp auto-zero và tự kiểm soát dữ liệu nghi vấn.

5. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

5.1 Mục tiêu tổng quát

Chế tạo nguyên mẫu găng tay thông minh giá thành thấp (< 1,5 triệu đồng), đo lường định lượng và theo dõi liên tục chức năng bàn tay người bệnh đột quỵ tại nhà; cung cấp dữ liệu tiến triển kèm độ tin cậy toán học hỗ trợ nhân viên y tế.

5.2 Mục tiêu kỹ thuật định lượng cụ thể

- M1 — Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR): SNR ≥ 18 dB tại mức thay đổi lực $\Delta F = 1$ N trên ít nhất 10 trong 12 kênh đo (thuộc 3 ngón tay chính: cái, trỏ, giữa).
- M2 — Độ nhạy cảm biến: Hệ số nhạy tương đối $\gamma \geq 0{,}25$ và độ tuyến tính $R^2 \geq 0{,}90$ trong dải tiền tải khả dụng (0,5 N đến 10 N).
- M3 — Độ lặp lại phép đo: Hệ số biến thiên nội phiên CV ≤ 5% trên giàn đo cơ học; hệ số biến thiên liên ngày CV ≤ 8% khi tháo/đeo lại trên mô hình tay giả (với $CV = \sigma/\mu \times 100\%$).
- M4 — Kiểm soát trôi dạt: Tỷ số trôi/tín hiệu tích lũy sau 10 ngày ≤ 2,0 (được bù trừ và triệt tiêu thông qua thuật toán auto-zero đầu mỗi phiên đo).
- M5 — Thời gian thực: Tần số quét đồng thời fs ≥ 20 Hz trên toàn bộ 12 kênh; tổng độ trễ toàn hệ thống ≤ 500 ms.
- M6 — Phát hiện lỗi đeo găng: Độ nhạy phát hiện tình trạng đeo lỏng găng hoặc xô lệch vị trí đạt ≥ 80% dựa trên kiểm tra phổ điện áp tĩnh V_base.

6. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THIẾT KHOA HỌC

6.1 Câu hỏi nghiên cứu

R1 (Về tính năng Đo lường vận động bàn tay của găng tay): Nguyên mẫu găng tay thông minh có khả năng đo đếm chính xác lực ép và phân biệt rõ ràng hướng gập/duỗi của từng ngón tay trong cấu trúc thiết bị đeo gọn nhẹ (không phụ thuộc vào cảm biến góc quay cồng kềnh) hay không?

R2 (Về tính năng Theo dõi dài hạn tại nhà): Tín hiệu thu thập từ găng tay có đạt độ ổn định theo thời gian và khả năng tự phát hiện sai lệch (như hiện

tượng đeo lỏng găng) để đảm bảo dữ liệu theo dõi chức năng bàn tay theo tuần tại nhà là đáng tin cậy hay không?

R3 (Về tính năng Hỗ trợ đánh giá tiến triển phục hồi chức năng): Các chỉ số định lượng trích xuất từ thiết bị (Biên độ vận động GAP, Mức nỗ lực chủ động EI, Mức cần trợ giúp RAL) có phản ánh rõ ràng sự thay đổi chức năng vận động bàn tay qua các phiên tập để hỗ trợ đánh giá lâm sàng hay không?

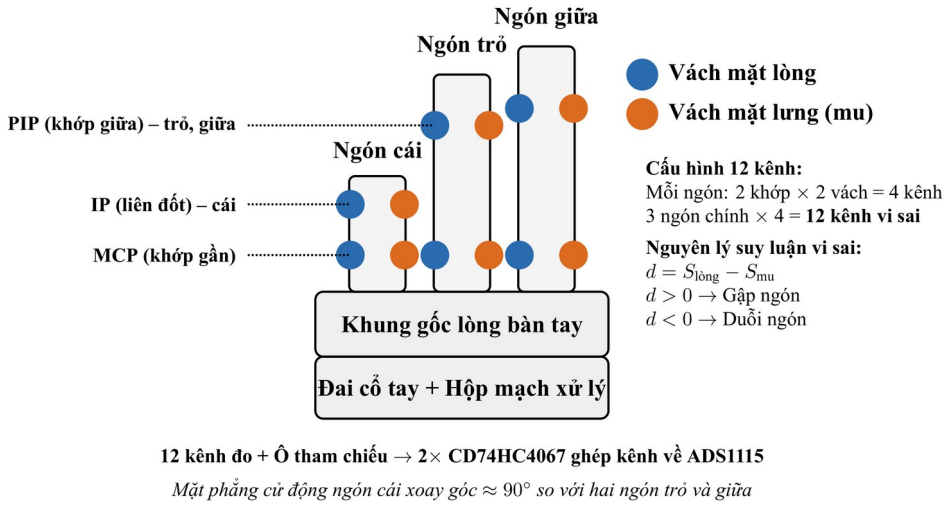
6.2 Giả thiết khoa học

- H1 (Cho R1): Cấu trúc ốp ngón khung cứng kết hợp mạch vi sai hai vách (lòng – mu) triệt tiêu nhiễu đồng pha, cho phép đo chính xác lực ép và phân biệt chiều gập/duỗi từng khớp mà không cần encoder.
- H2 (Cho R2): Cơ chế auto-zero kết hợp ô chuẩn tĩnh kiểm soát trôi tín hiệu (trôi/tín hiệu ≤ 2,0 sau 10 ngày) và tự phát hiện ≥ 80% trường hợp đeo găng sai vị trí.
- H3 (Cho R3): Bộ ba chỉ số GAP, EI, RAL phản ánh sự thay đổi rõ rệt và đồng biến với mức độ hồi phục chức năng vận động bàn tay qua các phiên theo dõi.

7. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

7.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là chức năng vận động và lực cơ ngón tay người bệnh sau đột quỵ. Ba ngón tay chính (cái, trỏ, giữa) đảm nhiệm trên 85% chức năng cầm nắm tinh xảo của bàn tay. Hệ thống thu thập tín hiệu vi sai tại 2 khớp bản lề mỗi ngón (MCP và PIP/IP), tạo thành 12 kênh đo vi sai hoàn chỉnh kết nối về đai cổ tay.



Hình 3. Cấu hình phân bố 12 kênh đo vi sai trên ba ngón tay chủ đạo.

7.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi kỹ thuật: Thiết kế phần cứng 12 kênh vi sai, giải thuật trích xuất chỉ số EI, GAP, RAL và cơ cấu trợ lực AAN dẫn động Bowden.

Phạm vi thực nghiệm: Đo kiểm định lượng trên giàn đo cơ học trục trượt tích hợp tay giả silicone chuẩn hóa lực và thử nghiệm giao thức trên người nghiên cứu trước khi đăng ký thử nghiệm lâm sàng.

7.3 Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Địa điểm: Phòng nghiên cứu hệ thống nhúng và xưởng cơ khí chế tạo mẫu Trường THPT Quảng Trị.

Thời gian: Từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027 với các mốc kiểm định kỹ thuật có đăng ký trước chỉ tiêu.

8. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM

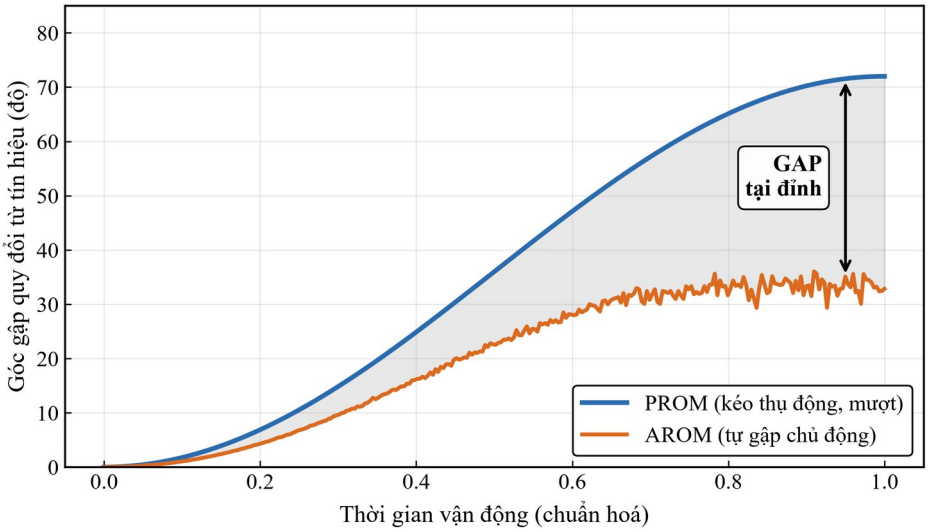
8.1 Thiết kế phương pháp và chuẩn hóa dữ liệu

Đề tài áp dụng quy trình thiết kế kỹ thuật chuẩn hóa (Engineering Design Process) kết hợp thực nghiệm vật lý định lượng. Dữ liệu từ 12 kênh cảm biến và 1 kênh chuẩn trôi được lấy mẫu liên tục với tần số fs = 50 Hz, lượng tử hóa 16-bit qua ADC ADS1115 (860 SPS, dải ±2,048 V, độ phân giải 62,5 µV/LSB), đồng bộ thời gian và bù trôi nhiệt qua cảm biến SHT30.

8.2 Phương pháp thực nghiệm xác định GAP và khảo sát vật liệu

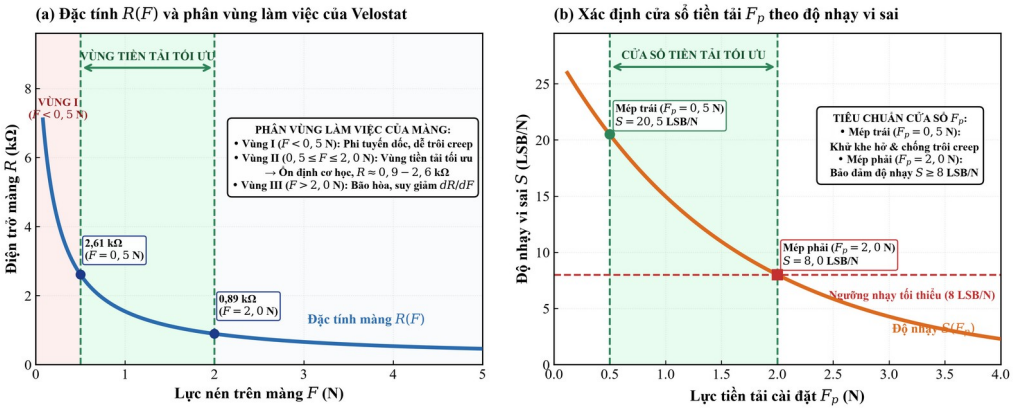
Độ thiếu hụt tầm vận động (GAP) được định nghĩa là hiệu số góc giữa tầm vận động thụ động (PROM) và tầm vận động chủ động (AROM) trên cùng

ngón tay: GAP = PROM − AROM (luôn thỏa mãn GAP ≥ 0°). PROM được đo khi ngón tay được kéo dãn thụ động chậm (vận tốc góc $\omega_1 \approx 15°/s$) để xác định giới hạn cơ học khớp; AROM đo nỗ lực tự gập chủ động tối đa. Khoảng chênh lệch GAP phản ánh trực tiếp mức thiếu hụt công năng do yếu cơ hoặc sức cản co cứng đối kháng gây ra.



Hình 4. Phép đo định lượng độ thiếu hụt tầm vận động GAP = PROM − AROM.

Vật liệu áp điện trở Velostat có tính phi tuyến mạnh. Qua thực nghiệm nén tải chuẩn gia số 0,1 N, đề tài xác định cửa sổ lực kéo trước khả dụng (Preload Window) tối ưu Fp ∈ [0,5 N; 2,0 N]. Tại vùng tiền tải này, độ nhạy vi sai đạt giá trị cao nhất (S ≥ 8 LSB/N), triệt tiêu lỏng cơ học và bảo đảm độ tuyến tính $R^2 \geq 0{,}90$ cho dải đo 0,5 – 10 N.



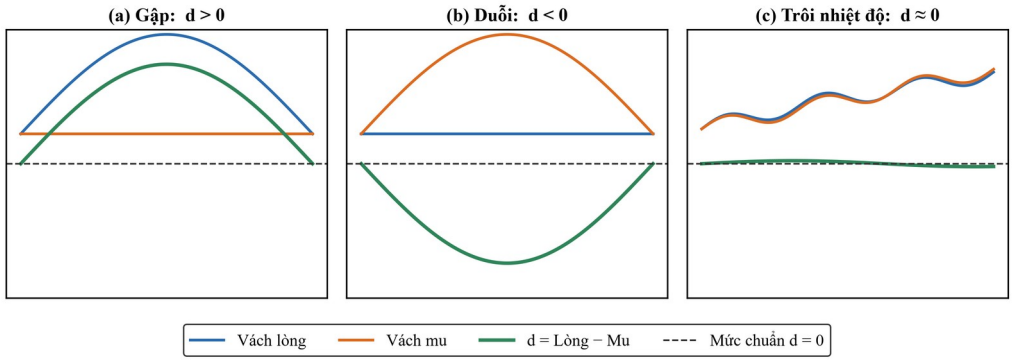
Hình 5. Đặc tính áp điện trở và cửa sổ lực tiền tải màng Velostat.

8.3 Phương pháp suy luận vi sai hai vách và triệt tiêu trôi dạt

Tín hiệu từ hai vách cảm biến đối diện của mỗi khớp được đưa vào mạch cầu chia áp vi sai. Hiệu điện áp đầu ra: d = S(lòng) − S(mu). Khi gập ngón chủ

động, vách lòng chịu nén làm điện trở giảm dẫn đến S(lòng) tăng (S(mu) ≈ 0), cho hiệu d > 0. Khi duỗi ngón, vách mu bị nén làm S(mu) tăng, cho hiệu d < 0. Ở trạng thái nghỉ, d ≈ 0.

Khi nhiệt độ hoặc độ ẩm biến thiên làm điện trở Velostat bị trôi dạt, hiệu ứng dão tác động đồng thời lên cả hai vách đối xứng (trôi đồng pha: ΔS(lòng) ≈ ΔS(mu)). Phép trừ vi sai tại tầng phần cứng triệt tiêu hoàn toàn thành phần trôi: d = [S(lòng) + ΔS] − [S(mu) + ΔS] = S(lòng) − S(mu), bảo đảm tính ổn định dài hạn.



Hình 6. Nguyên lý suy luận vi sai hai vách và tự triệt tiêu trôi đồng pha.

9. THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

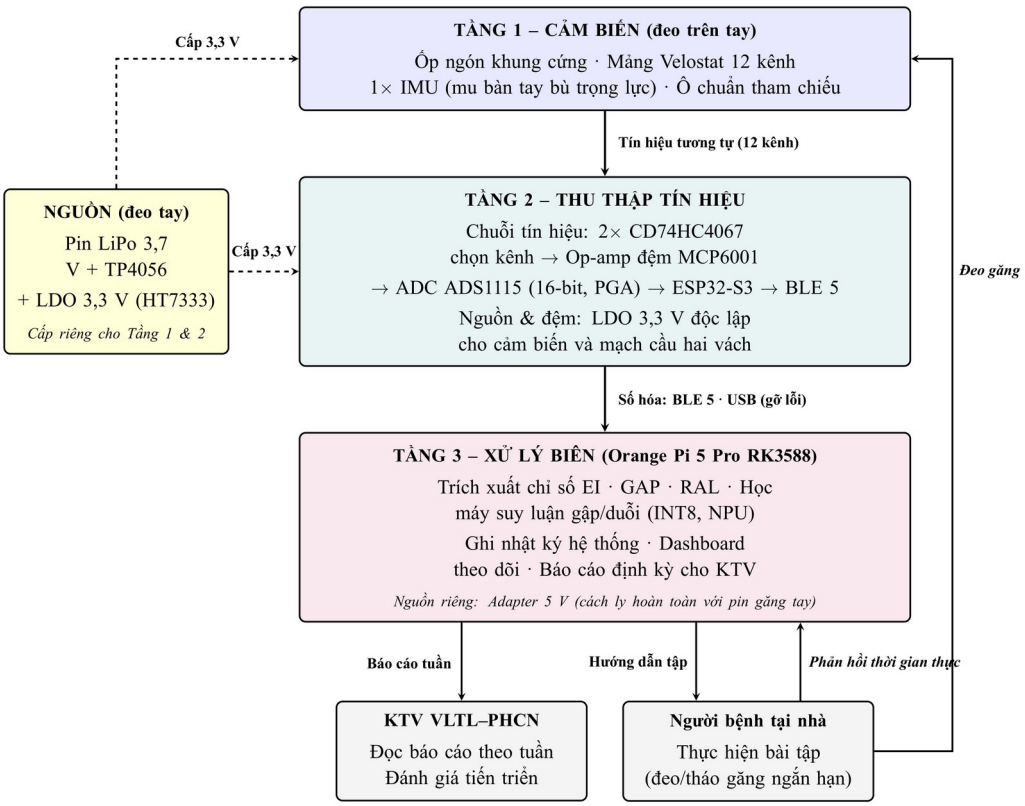
9.1 Kiến trúc hệ thống ba tầng

Hệ thống được tổ chức thành cấu trúc 3 tầng phân cấp tối ưu:

Tầng 1 (Cơ - điện tử trên tay): 12 phần tử cảm biến Velostat trên khung ốp ngón in 3D PETG tiền tải, 1 ô cảm biến tham chiếu không tải và 1 IMU 6-DOF (LSM6DS3) tại mu bàn tay để bù góc nghiêng trọng trường.

Tầng 2 (Thu thập & Truyền thông tại cổ tay): Gồm 2 IC dồn kênh CD74HC4067, khuếch đại vi sai INA333, ADC ADS1115 (16-bit) và vi điều khiển ESP32-S3 (lọc IIR bậc 2, fc = 10 Hz, truyền BLE 5.0 tốc độ 50 Hz). Cấp nguồn độc lập bằng pin LiPo 3,7 V qua IC TP4056 và LDO HT7333 cách ly an toàn tuyệt đối với lưới điện.

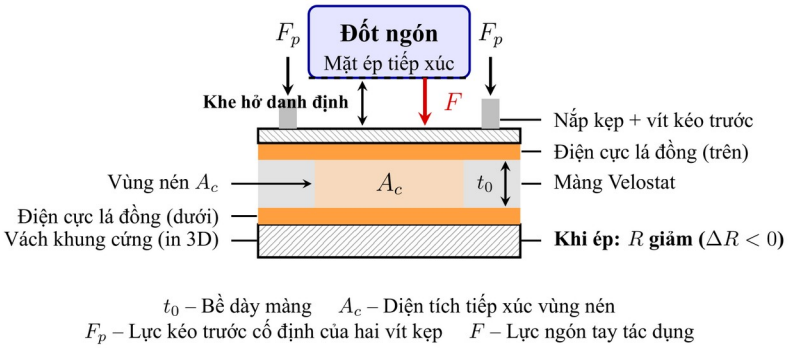
Tầng 3 (Xử lý biên Edge AI): Máy tính nhúng Orange Pi 5 Pro (vi xử lý RK3588, NPU 6 TOPS) thực thi mô hình suy luận lượng tử hóa INT8 với độ trễ < 15 ms để tính bộ ba chỉ số EI, GAP, RAL và xuất dữ liệu Dashboard y tế.



Hình 7. Kiến trúc ba tầng phân cấp của hệ thống găng tay thông minh.

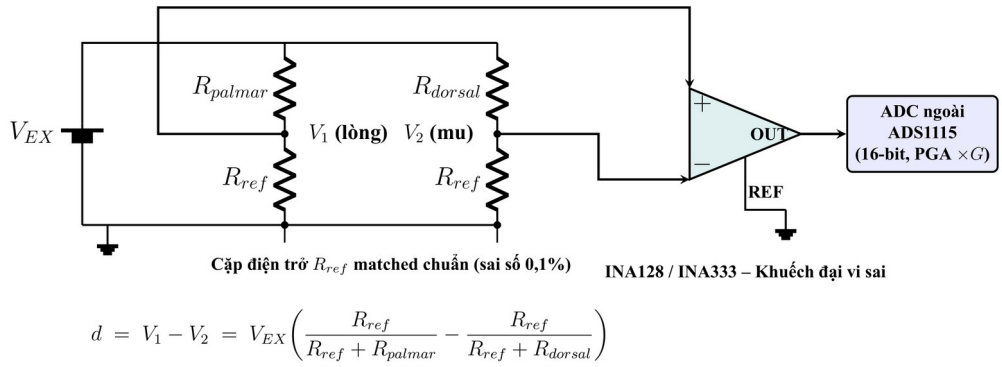
9.2 Thiết kế phần cứng cảm biến và mạch đo vi sai

Mỗi phần tử cảm biến có cấu trúc sandwich: đế PETG in 3D, điện cực lá đồng 0,05 mm, màng Velostat và bu-lông kẹp cơ khí vi chỉnh lực tiền tải Fp tại tâm dải tuyến tính.



Hình 8. Cấu tạo mặt cắt ngang phần tử cảm biến Velostat trên vách khung in 3D.

Mạch cầu vi sai sử dụng điện trở chuẩn R_ref = 10 kΩ (sai số 0,1%, hệ số nhiệt 25 ppm/°C). Tín hiệu lệch vi sai ΔV = V(lòng) − V(mu) được đưa vào bộ khuếch đại đo lường INA333 với hệ số khuếch đại G = 10 lần (CMRR ≥ 100 dB), đưa tín hiệu lên dải 0 – 2,048 V tối ưu của ADC ADS1115.

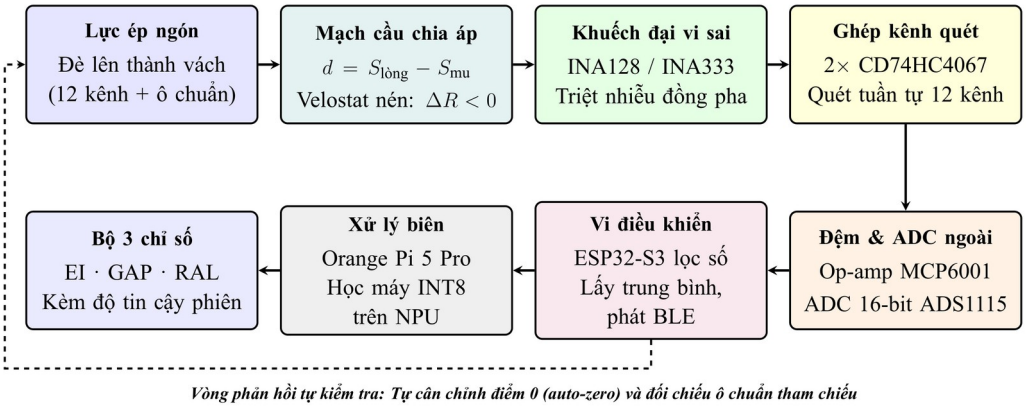


Hình 9. Sơ đồ mạch cầu chia áp và khuếch đại vi sai INA128/INA333.

9.3 Chuỗi tín hiệu và thuật toán tự cân chỉnh điểm 0

Tín hiệu 12 kênh quét tuần tự qua CD74HC4067 (tần số chuyển mạch 1 kHz), đệm MCP6001, số hóa tại ADS1115. ESP32-S3 lọc Notch 50 Hz triệt nhiễu lưới điện và truyền gói tin BLE đến máy tính nhúng.

Thuật toán Auto-zero ghi nhận điện áp tĩnh V_offset khi bàn tay duỗi nghỉ trong 3 giây đầu phiên để trừ trực tiếp vào kết quả đo. Nếu điện áp trôi tĩnh vượt ngưỡng ±5% dải đo so với ô tham chiếu, hệ thống kích hoạt cảnh báo kiểm tra cơ khí.



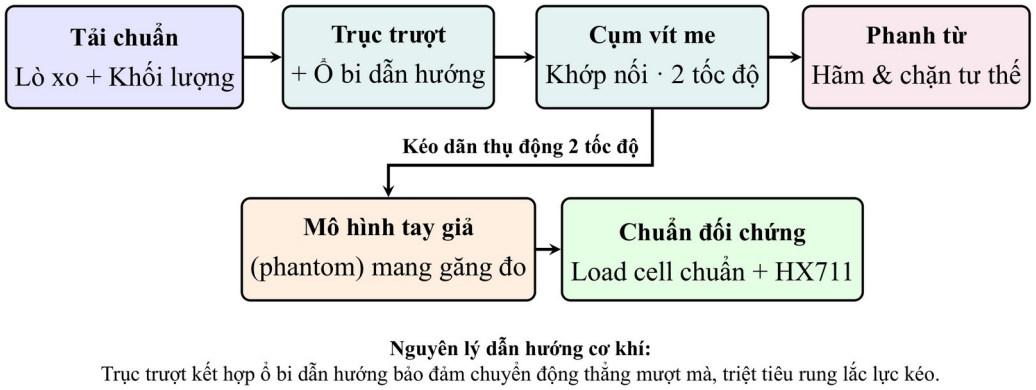
Hình 10. Chuỗi thu nhận tín hiệu và thuật toán tự cân chỉnh điểm 0.

10. CƠ CẤU HỖ TRỢ VÀ PHÉP ĐO MỨC TRỢ GIÚP (RAL)

10.1 Giàn đo cơ khí kiểm chứng và mô hình tay giả (Phantom)

Giàn đo chuyên dụng gồm: Khung nhôm 2020, trục trượt tuyến tính ổ bi dẫn hướng, vít me bước đôi kết hợp phanh từ hãm tư thế và hệ lò xo tạo tải chuẩn. Mô hình bàn tay giả đúc bằng silicone y tế (độ cứng Shore A 25–30 tương đương mô mềm người) mang găng đo, kết nối với cảm biến lực Load cell

chuẩn hóa qua mạch đọc HX711 24-bit để kiểm định độc lập độ lặp lại và độ trễ cơ học.

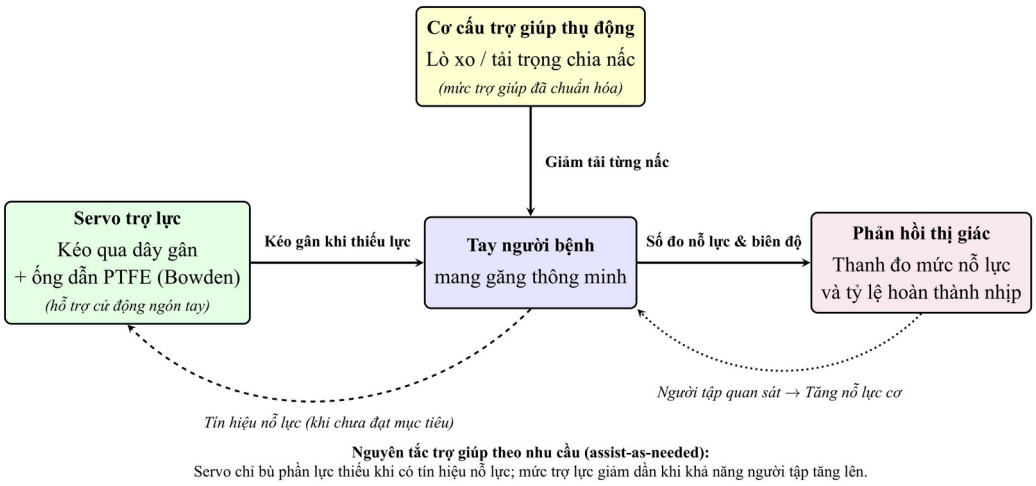


Hình 11. Giàn đo cơ khí trục trượt kiểm chuẩn và mô hình tay giả.

10.2 Cơ cấu hỗ trợ theo nhu cầu (Assist-as-Needed) cho tay người bệnh

Kéo thụ động liên tục (CPM) dễ khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái 'bỏ quên vận động có điều kiện' (learned disuse), phụ thuộc máy và nguy cơ chấn thương khớp co cứng [2, 3, 4]. Do đó, cơ cấu AAN áp dụng nguyên tắc 'can thiệp tối thiểu' (Minimal Intervention): Máy chỉ bù đắp đúng phần lực thiếu hụt khi người bệnh đã nỗ lực chủ động nhưng chưa đạt biên độ mục tiêu, giúp kích hoạt dẻo dai thần kinh (neuroplasticity) theo nguyên lý Hebbian.

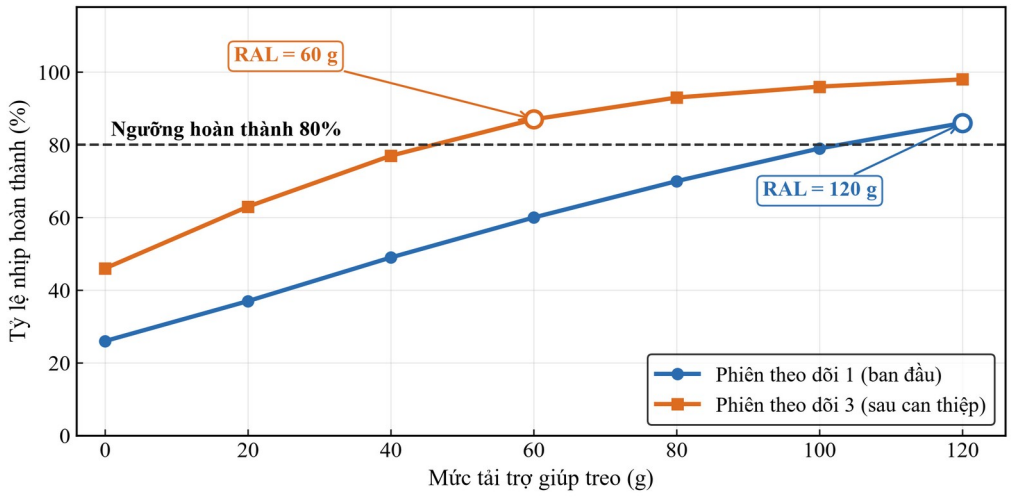
Hệ thống gồm 3 khối phối hợp: (1) Khối lò xo trợ giúp thụ động chia nấc (20, 40, 60, 80, 100, 120 g); (2) Khối Servo trợ lực chủ động qua cáp Bowden theo giải thuật thích ứng: $F_{assist}(t) = \max(0, F_{target}(t) - F_{patient}(t))$. Giải thuật gồm 3 pha: [Pha 1] Giữ tĩnh nếu $EI < EI_{th}$ để buộc não phát lệnh; [Pha 2] Mở trễ sinh lý t_{delay} = 1,2 s cho bệnh nhân tự vận động tối đa; [Pha 3] Kéo cáp bù đúng phần lực thiếu ($F_{max} \leq 5$ N bảo vệ an toàn khớp). Khi bệnh nhân hồi phục, $F_{patient}$ tăng làm F_{assist} tự động giảm về 0; (3) Phản hồi sinh học thị giác hiển thị thanh đo EI và lực hỗ trợ thời gian thực để kích hoạt vòng lặp cảm giác - thị giác - vận động.



Hình 12. Cơ cấu hỗ trợ theo nhu cầu (Assist-as-Needed) và phản hồi sinh học thị giác.

10.3 Phương pháp xác định chỉ số mức trợ giúp cần thiết (RAL)

Chỉ số RAL xác định mức trợ lực tối thiểu người bệnh cần để hoàn thành cử động. Người bệnh thực hiện 10 chu kỳ gập/duỗi tại từng nấc tải (từ 120 g giảm dần về 0 g). Điểm cắt RAL là mức tải nhỏ nhất đạt tỷ lệ hoàn thành nhịp P_complete ≥ 80%. Xu hướng RAL giảm dần qua các tuần là bằng chứng định lượng chứng minh cơ lực phục hồi.



RAL giảm giữa hai phiên theo dõi nghĩa là người bệnh cần ít trợ giúp hơn (tiến bộ định lượng).

Hình 13. Đường cong xác định chỉ số mức trợ giúp RAL.

11. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

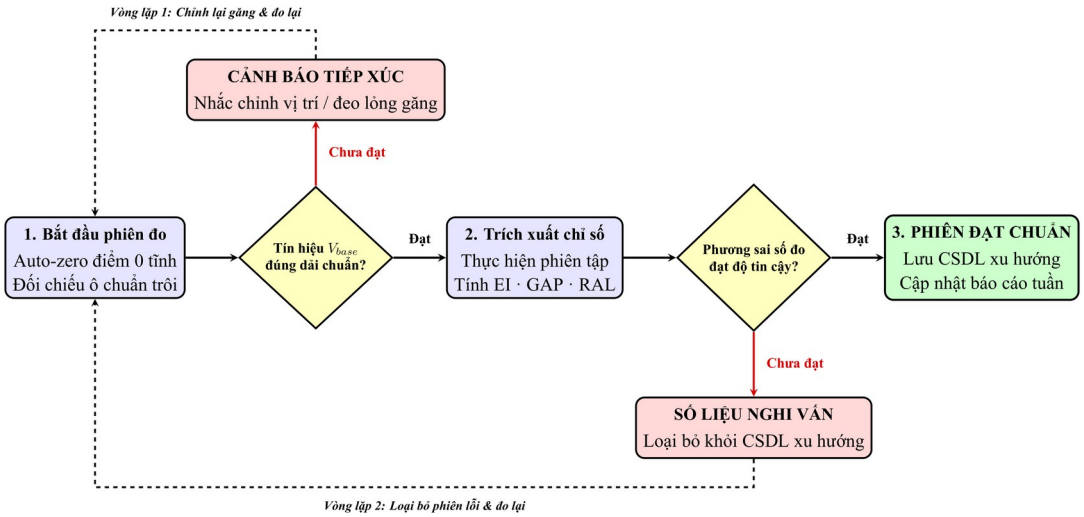
11.1 Bảng chỉ tiêu kỹ thuật nghiệm thu định lượng (Giai đoạn 1)

Toàn bộ 10 chỉ tiêu kỹ thuật cốt lõi nghiệm thu mảng cảm biến được trình bày trong Bảng 1:

Mã	Chỉ tiêu kỹ thuật kiểm tra	Ngưỡng định lượng chấp nhận
C1.1	Mức sàn nhiễu mạch đo	Biên độ nhiễu đỉnh-đỉnh V_pp ≤ 5 mV trên 5.000 mẫu tĩnh
C1.2	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR)	SNR ≥ 18 dB (tín hiệu gấp ≥ 8 lần nhiễu tại lực ΔF = 1 N trên ≥ 10/12 kênh)
C1.3	Độ nhạy áp điện trở vi sai (γ)	γ ≥ 0,25 trên ≥ 10/12 kênh đo; độ tuyến tính R^2 ≥ 0,90 trong dải tiền tải
C1.4	Độ lặp lại nội phiên (Intra-assay)	Hệ số biến thiên giữa các chu kỳ đo trên giàn cơ học CV ≤ 5%
C1.5	Độ lặp lại liên ngày (Inter-day)	Hệ số biến thiên CV (3 ngày đo độc lập tháo/đeo lại) ≤ 8%
C1.6	Độ trễ cơ - điện (Hysteresis)	Độ chênh lệch giữa chu trình nén và xả tải h ≤ 18%
C1.7	Độ dão tải tĩnh (Creep)	Độ suy giảm tín hiệu sau 60 giây giữ tải 5 N: Creep ≤ 8%
C1.8	Độ trôi trượt dài hạn (Long-term drift)	Tỷ số trôi/tín hiệu sau 10 ngày ≤ 2,0 (triệt tiêu qua Auto-zero)
C1.9	Độ đồng đều giữa các kênh	Độ phân tán nhạy giữa các mảng ≤ ±40% (áp dụng bảng chuẩn hóa)
C1.10	Tốc độ quét dữ liệu	Tần số lấy mẫu đồng thời fs ≥ 20 Hz trên toàn bộ 12 kênh

11.2 Lưu đồ tự kiểm tra và cơ chế hai vòng lặp kín xử lý dữ liệu

Hệ thống tích hợp thuật toán tự kiểm tra 2 vòng lặp khép kín: Vòng lặp 1 kiểm soát tiếp xúc cơ khí (nếu V_base ngoài chuẩn do đeo lỏng găng, hệ thống cảnh báo chỉnh lại găng). Vòng lặp 2 kiểm soát phương sai phiên đo (nếu số liệu có đột biến do rung lắc, phiên đo bị gán nhãn 'Nghi vấn', loại khỏi cơ sở dữ liệu xu hướng và yêu cầu đo lại).



Hình 14. Lưu đồ hai vòng lặp khép kín tự kiểm soát dữ liệu nghi vấn.

12. KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

Các sản phẩm khoa học kỹ thuật dự kiến hoàn thành của đề tài bao gồm:

- 01 Nguyên mẫu găng tay thông minh 12 kênh vi sai hoàn chỉnh (khối lượng < 150 g, hoạt động pin > 6 giờ).
- 01 Hệ thống giàn đo cơ khí trục trượt vít me chuẩn hóa lực tích hợp mô hình tay giả phantom.
- 01 Phần mềm nhúng trên Orange Pi 5 Pro chạy mô hình AI INT8, độ trễ suy luận < 15 ms.
- Hồ sơ dữ liệu thực nghiệm kiểm chuẩn đạt toàn bộ 10 chỉ tiêu kỹ thuật đã đăng ký.

13. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tran M.C., Prisco L., Mai T.D., et al. Comprehensive analysis of stroke epidemiology in Vietnam: Insights from GBD 1990–2019 and RES-Q 2017–2023. Global Epidemiology, 2025; 9:100199. DOI: 10.1016/j.gloepi.2025.100199.

[2] Bộ Y tế Việt Nam. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Phục hồi chức năng sau đột quỵ não. Quyết định số 4039/QĐ-BYT, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2014.

[3] Cao Minh Châu, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Trọng Hải. Giáo trình Phục hồi chức năng. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2020.

[4] Nguyễn Đăng Khoa, Phan Thiệu Xuân Giang, et al. Lượng giá chức năng chi trên, tầm vận động khớp và kiểm soát co cứng sau đột quỵ não. Cổng thông tin Phục hồi Chức năng Online (PHCN-Online.com), 2024.

[5] Pollock A., Farmer S.E., Brady M.C., et al. Interventions for improving upper limb function after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014; 11:CD010820. DOI: 10.1002/14651858.CD010820.pub2.

[6] Langhorne P., Coupar F., Pollock A. Motor recovery after stroke: a systematic review. The Lancet Neurology, 2009; 8(8):741–754.

[7] Schwerz de Lucena D., Rowe J.B., Okita S., et al. Providing Real-Time Wearable Feedback to Increase Hand Use after Stroke: A Randomized, Controlled Trial (Manumeter). Sensors, 2022; 22(18):6938. DOI: 10.3390/s22186938.

[8] Amin K.R., et al. Remote Monitoring for the Management of Spasticity: Challenges, Opportunities and Proposed Technological Solution. IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, 2024. DOI: 10.1109/OJEMB.2024.3523442.

[9] A magnetically controlled soft robotic glove for hand rehabilitation. Device (Cell Press), 2024; 2(4):100215. DOI: 10.1016/j.device.2024.100215.

[10] Lin B.-S., Lee I.-J., Hsiao P.-C., et al. Design of a Multi-Sensor System for Exploring Upper Limb Spasticity in Stroke Patients. Sensors, 2022; 22(19):7212. DOI: 10.3390/s22197212.

[11] Lin C., Zhao D. ART-Glove: Articulated Tactile Glove for Contact-Grounded Dexterous Interaction Capture. arXiv:2606.16370, 2026.

[12] Liu H., Zhang Z., Jiao Z., et al. A Reconfigurable Data Glove for Reconstructing Physical and Virtual Grasps. Engineering, 2024; 32:202–216. DOI: 10.1016/j.eng.2023.01.009.

[13] Radder B., Prange-Lasonder G.B., Kottink A.I.R., et al. Home rehabilitation with a soft robotic glove in stroke patients: a pilot feasibility study (ironHand). J. Rehabil. Assist. Technol. Eng., 2016; 3:2055668316670553.

[14] Radder B., et al. Feasibility of a wearable soft-robotic glove to support impaired hand function in everyday life. Journal of Rehabilitation Medicine, 2018; 50:598–606. DOI: 10.2340/16501977-2357.

[15] A Systematic Review on Custom Data Gloves: Sensing Technologies and Applications. IEEE Access, 2024; 12:71245–71268.

[16] Piezoresistive Tactile Sensor Discriminating Multidirectional Forces for Robotic Grippers. Sensors, 2015; 15(10):25463–25478. DOI: 10.3390/s151025463.

[17] Khảo sát thực tế chuyên môn vật lý trị liệu - phục hồi chức năng sau đột quỵ tại các bệnh viện phục hồi chức năng tuyến tỉnh, 2026.

[18] Piezoresistive characteristics of carbon-black conductive polymer composites (Velostat). Sensor and Actuators A: Physical, 2018; 279:412–421.